



Cálculo 2

Exercícios de Fixação – Semana 10

Temas abordados: EDO's de 2ª ordem lineares com coeficientes constantes e homogêneas

1) Determine a solução geral de cada uma das seguintes equações:

(a) $y'' + 2y' - 3y = 0$

(b) $y'' - 2y' + y = 0$

(c) $6y'' - y' - y = 0$

2) Determine a solução de cada um dos seguintes PVI's

(a) $9y'' - 12y' + 4y = 0$, $y(0) = 2$ e $y'(0) = -1$

(b) $y'' + 4y = 0$, $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$

(c) $6y'' - 5y' + y = 0$, $y(0) = -2$ e $y'(0) = 3$

3) Determine uma equação diferencial cuja solução seja $y(t) = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-3t}$

4) Resolva o PVI

$$y'' - y' - 2y = 0, \quad y(0) = \alpha, \quad y'(0) = 2.$$

Determine o valor de α para que a solução tenda a zero quando $t \rightarrow \infty$.

5) Se a equação diferencial de 2ª ordem não tem o termo y , pode-se fazer a mudança de variável $v = y'$ e transformá-la em uma equação de 1ª ordem na variável v .

Resolva:

$$t^2 y'' + 2ty' - 1 = 0.$$

6) **(Equação de Euler)** Uma equação que tem a forma

$$t^2 y'' + \alpha t y' + \beta y = 0, \quad t > 0.$$

onde α e β são constantes reais é denominada Equação de Euler. Verifique que a substituição $x = \ln t$ (defina $v(x) = y(t(x)) = y(e^t)$) transforma a equação dada na equação com coeficientes constantes

$$v'' + (\alpha - 1)v' + \beta v = 0.$$

Desde que a equação em $v(x)$ é de 2ª ordem linear com coeficientes constantes, podemos resolvê-la e determinar $v(x)$, conseqüentemente obtemos $y(t) = v(\ln t)$.

Para cada um dos casos (duas raízes reais distintas, uma raiz real dupla e duas raízes complexas conjugadas) escreva a solução geral $y(t)$.

Resolva as seguintes equações de Euler

(a) $t^2 y'' + ty' + y = 0$.

(b) $t^2 y'' - 4ty' + 6y = 0$

(c) $t^2 y'' + 3ty' + y = 0$.

7) Utilizando o método de redução de ordem, determine uma segunda solução de cada uma das seguintes equações:

(a) $xy'' - y' + 4x^3y = 0, \quad x > 0 \quad y_1(t) = \sin(x^2).$

(b) $(x-1)y'' - xy' + y = 0, \quad x > 1 \quad y_1(t) = e^x$

8) Resolva as seguintes equações de ordem maior que 2.

(a) $y^{(4)} - 5y^2 + 4y = 0$

(b) $y^{(3)} + y'' - y' - y = 0$

RESPOSTAS

1. (a) $y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-3t}$,
(b) $y(t) = c_1 e^t + c_2 t e^t$,
(c) $y(t) = c_1 e^{t/2} + c_2 e^{-t/3}$
2. (a) $y(t) = 2e^{2t/3} - (7/3)te^{2t/3}$,
(b) $y(t) = (1/2)\text{sen}(2t)$,
(c) $y(t) = 12e^{t/3} - 8e^{t/2}$.
3. $y'' + y' - 6y = 0$
4. $y(t) = \frac{2\alpha+4}{6}e^{2t} + \frac{(\alpha-1)^2}{3}e^{-t}$, $\alpha = -2$.
5. $y(t) = t^{-1} + c_1 + c_2 \ln t$.
6. (a) $y(t) = c_1 \cos(\ln t) + c_2 \text{sen}(\ln t)$.
(b) $y(t) = c_1 t^2 + c_2 t^3$
(c) $y(t) = c_1 t^{-1} + c_2 t^{-1} \ln t$
7. (a) $y(x) = \cos(x^2)$,
(b) $y(x) = x$
8. (a) $y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{-2t} + c_4 e^{-t}$,
(b) $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 x e^{-x}$